

TP05 - Les sauvegardes/restaurations sur Serveurs Esxi



Sommaire :

TP06 - Mise en place de GLP.....	1
 Sommaire :	1
1) Veille sur les sauvegardes et restaurations.....	2
a) Pourquoi faire une sauvegarde / restauration ?.....	2
b) Schéma récapitulatif sauvegarde / restauration.....	2
2) Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi.....	3
3) Solutions de sauvegarde payantes.....	3
4) Solutions de sauvegarde gratuites.....	4
5) Quoi sauvegarder : fichiers d'une VM sur ESXi.....	4
6) Tests de sauvegarde et de restauration.....	5
a) Export de la machine depuis le Datastore.....	5
b) Console SSH avec Tera Term.....	5
c) Logiciel WinSCP	6
d) Autres méthodes testées.....	6
Tableau récapitulatif des tests.....	6
Conclusion.....	7

1) Veille sur les sauvegardes et restaurations

a) Pourquoi faire une sauvegarde / restauration ?

Une machine virtuelle (VM) est un ensemble de fichiers stockés sur le serveur ESXi. Si le serveur ou son disque tombe en panne, toutes les VM sont perdues en même temps. La sauvegarde permet de remettre le système en service rapidement. Les principales raisons sont :

- panne matérielle (disque, contrôleur RAID, serveur) ;
- erreur humaine (VM supprimée, fichier écrasé, mauvaise configuration) ;
- mise à jour ou installation qui échoue et rend la VM inutilisable ;
- attaque informatique (ransomware, malware) ou corruption de données ;
- sinistre (incendie, dégât des eaux, vol) ;
- migration ou duplication d'une VM vers un autre serveur ;
- obligations légales ou contractuelles de conservation des données.

Notions importantes :

- RPO (Recovery Point Objective) : quantité maximale de données que l'on accepte de perdre, donc la fréquence des sauvegardes.
- RTO (Recovery Time Objective) : durée maximale acceptable pour remettre le service en route.
- Règle du 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site.
- Un snapshot (instantané) n'est pas une sauvegarde : il reste sur le même datastore que la VM et disparaît avec elle en cas de panne du disque.

b) Schéma récapitulatif sauvegarde / restauration

Le schéma suivant résume le cheminement des données (sauvegarde vers la droite, restauration vers la gauche).

Serveur ESXi (172.30.120.101)		Méthode de sauvegarde		Stockage de sauvegarde	
Datastore contenant le dossier de la VM (.vmx, .vmdk...)	→ ←	Export, copie SSH, WinSCP, OVF ou logiciel dédié	→ ←	Disque D du PC hôte, disque externe, NAS ou serveur distant	

Étapes : 1) arrêter la VM (ou créer un snapshot) ; 2) copier ou exporter les fichiers de la VM ; 3) stocker la copie sur un support distinct du serveur ; 4) pour restaurer, recopier les fichiers sur le datastore puis enregistrer la VM dans l'inventaire ESXi ; 5) démarrer la VM et vérifier son fonctionnement.

2) Principe de création et d'utilisation d'une VM sur ESXi

ESXi est un hyperviseur de type 1 : il s'installe directement sur le matériel du serveur et fait fonctionner plusieurs machines virtuelles isolées. On l'administre depuis un navigateur (VMware Host Client) à l'adresse <https://172.30.120.101>, ou via vCenter / vSphere Client quand il existe.

Éléments à connaître :

- Datastore : espace de stockage (formaté en VMFS) qui contient les dossiers des VM.
- vSwitch et groupe de ports : switch virtuel et réseau virtuel auxquels les cartes réseau des VM sont connectées.
- Fichier ISO : image d'installation du système, déposée dans le datastore.
- VMware Tools : outils installés dans la VM pour de meilleures performances et une gestion propre (arrêt, snapshot).

Création d'une VM :

1. Se connecter au Host Client avec un compte administrateur.
2. Menu Machines virtuelles > Créer / enregistrer une machine virtuelle > Créer une nouvelle machine virtuelle.
3. Donner un nom, choisir la compatibilité et le système d'exploitation invité (ex. Windows 10 ou Windows Server).
4. Choisir le datastore qui hébergera la VM.
5. Configurer le matériel : processeurs, mémoire, taille du disque (provisionnement fin ou statique), carte réseau (groupe de ports) et lecteur CD/DVD pointant sur l'ISO du datastore.
6. Terminer l'assistant, mettre la VM sous tension, ouvrir la console et installer le système, puis installer VMware Tools.

Utilisation courante : démarrer, arrêter, suspendre, ouvrir la console, modifier le matériel, créer un snapshot, exporter ou supprimer la VM. Chaque VM est stockée dans son propre dossier du datastore, ce qui permet de la sauvegarder en copiant ce dossier.

3) Solutions de sauvegarde payantes

Les tarifs et les conditions de licence changent régulièrement : ils sont à vérifier sur les sites des éditeurs. Point important : ces logiciels utilisent les API de VMware, qui nécessitent en général une licence ESXi payante (une licence gratuite limite ou bloque l'accès en écriture à ces API selon la version).

Solution	Principe	Points forts	Limites
Veeam Backup & Replication (édition payante)	Sauvegarde sans agent de VM VMware, via vCenter ou ESXi	Référence du marché, restauration fichier ou VM entière, réplication, tests de restauration automatisés	Coût élevé, mise en place plus lourde
NAKIVO Backup & Replication	Sauvegarde et réplication sans agent	Interface simple, déploiement rapide (Windows, Linux, NAS), déduplication	Licence par charge de travail ou par socket
Hornetsecurity VM Backup (ex-Altaro)	Sauvegarde de VM VMware et Hyper-V	Très simple à utiliser, adapté aux PME	Moins de fonctions avancées
Acronis Cyber Protect	Sauvegarde plus protection anti-ransomware	Solution globale, sauvegarde cloud	Coût, solution plus large que nécessaire
Commvault / Veritas / Rubrik	Solutions d'entreprise	Très complètes, grandes infrastructures	Complexes et chères, trop lourdes pour un petit réseau

4) Solutions de sauvegarde gratuites

Les limites des éditions gratuites évoluent : elles sont à vérifier avant usage.

Solution	Principe	Points forts	Limites
Veeam Backup & Replication Community Edition	Édition gratuite limitée à un petit nombre de charges de travail	Même moteur que la version payante, restaurations variées	Nombre de VM limité, API VMware nécessaires
NAKIVO Backup & Replication (édition gratuite)	Version limitée dans le nombre de charges de travail	Interface web simple	Fonctions limitées
Hornetsecurity VM Backup (édition gratuite)	Version limitée à quelques VM	Très simple d'usage	Nombre de VM limité

Solution	Principe	Points forts	Limites
ghettoVCB (script)	Script shell lancé sur l'ESXi qui copie les VM via des snapshots	Gratuit, automatisable avec cron	Ligne de commande, pas d'interface, à configurer soi-même
VMware OVF Tool (ovftool)	Export/import de VM au format OVF/OVA en ligne de commande	Format portable, supporté par VMware	Manuel, pas de planification native
Export depuis le Datastore ou Export OVF du Host Client	Téléchargement des fichiers de la VM depuis le navigateur	Aucun logiciel à installer	Manuel, VM arrêtée, peu pratique pour de gros disques
SSH + WinSCP / scp	Copie directe des fichiers du datastore	Simple, rapide, gratuit	Manuel, risque d'oublier un fichier
Agent dans la VM (Windows Server Backup, Clonezilla, rsync...)	Sauvegarde logique à l'intérieur de l'OS	Indépendant de l'hyperviseur	Ne sauvegarde pas la configuration de la VM

5) Quoi sauvegarder : fichiers d'une VM sur ESXi

Chaque VM possède un dossier dans le datastore (ex. /vmfs/volumes/datastore1/NomVM/). Il contient les fichiers suivants :

Extension	Rôle	À sauvegarder ?
.vmx	Fichier de configuration de la VM (matériel, réseau, options)	Oui, indispensable
.vmdk	Descripteur du disque virtuel (petit fichier texte)	Oui, indispensable
-flat.vmdk	Données du disque virtuel (gros fichier)	Oui, indispensable
.nvram	Contenu du BIOS / UEFI de la VM	Oui
.vmxf	Informations complémentaires de la VM (groupes)	Recommandé
.vmsd	Métadonnées des snapshots	Si des snapshots existent
-delta.vmdk / -000001.vmdk, .vmsn	Disques delta et état des snapshots	Si des snapshots existent (mieux vaut les supprimer avant la sauvegarde)
.vmss	État de la VM suspendue	Seulement si suspendue
.vswp	Fichier d'échange de la mémoire	Non, recréé au démarrage
.log (vmware.log)	Journaux de la VM	Non, facultatif
.lck / dossiers .lck	Verrous	Non

Conclusion : le minimum à sauvegarder est le .vmx, le .vmdk, le -flat.vmdk et le .nvram. Sauvegarder aussi la configuration de l'ESXi (vSwitch, groupes de ports) est utile pour reconstruire l'environnement.

6) Tests de sauvegarde et de restauration

Conditions de test : VM arrêtée avant sauvegarde (pour avoir des fichiers cohérents) ; sauvegarde stockée sur le disque du PC hôte, donc en dehors de l'ESXi ; chaque test est chronométré (sauvegarde puis restauration) et la taille obtenue est notée.

a) Export de la machine depuis le Datastore

Sauvegarde :

7. Se connecter au Host Client : <https://172.30.120.201>.
8. Menu Stockage > choisir le datastore > Explorateur de datastores.
9. Ouvrir le dossier de la VM (VM éteinte).
10. Sélectionner chaque fichier (.vmx, .vmdk, -flat.vmdk, .nvram) et cliquer sur Télécharger.
11. Placer les fichiers téléchargés dans un dossier de sauvegarde sur le PC hôte.

Variante : clic droit sur la VM > Exporter, ce qui génère un jeu de fichiers OVF (.ovf, .vmdk, .mf) importable sur n'importe quel ESXi.

Restauration :

12. Dans l'explorateur de datastores, créer un dossier du nom de la VM.
13. Utiliser Charger pour envoyer les fichiers sauvegardés.
14. Machines virtuelles > Créer / enregistrer une machine virtuelle > Enregistrer une machine virtuelle existante, puis choisir le fichier .vmx.
15. Démarrer la VM et répondre « J'ai copié la VM » si ESXi le demande, puis contrôler le fonctionnement.

Avis : méthode simple et sans outil, mais fichier par fichier, lente sur de gros disques et sensible aux coupures du navigateur.

b) Console SSH avec Tera Term

Prérequis : activer SSH sur l'ESXi (Host Client > Gérer > Services > TSM-SSH > Démarrer).

Dans Tera Term : Nouvelle connexion, hôte 172.30.120.101, service SSH, port 22, utilisateur root.

Commandes utiles :

```
ls /vmfs/volumes/                                # lister les datastores
vim-cmd vmsvc/getallvms                          # lister les VM et leur
identifiant (Vmid)
vim-cmd vmsvc/power.off <Vmid>                  # arrêter la VM
mkdir /vmfs/volumes/datastore1/sauvegarde
cp -r /vmfs/volumes/datastore1/NomVM /vmfs/volumes/datastore1/sauvegarde/
vmkfstools -i NomVM.vmdk /vmfs/volumes/datastore1/sauvegarde/NomVM.vmdk -d
thin      # copie propre du disque
vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/datastore1/NomVM/NomVM.vmx      #
restauration : enregistrer la VM
vim-cmd vmsvc/power.on <Vmid>                    # démarrer la VM
```

Avis : méthode rapide et scriptable, mais une copie sur le même datastore ne protège pas d'une panne du disque : il faut ensuite déplacer la copie vers un autre support (par exemple avec WinSCP). Utiliser vmkfstools pour copier un disque est plus sûr que cp pour les disques à provisionnement fin.

c) Logiciel WinSCP

WinSCP est un client de transfert de fichiers graphique. Il utilise SSH, qui doit donc être activé sur l'ESXi.

16. Ouvrir WinSCP, protocole SFTP (ou SCP), hôte 172.30.120.101, port 22, utilisateur root, puis se connecter.
17. Dans le panneau de droite, aller dans /vmfs/volumes/ puis dans le datastore et le dossier de la VM.
18. Dans le panneau de gauche, ouvrir le dossier de sauvegarde du PC hôte (ex. D:\sauvegardes).

19. Glisser-déposer le dossier de la VM (VM arrêtée) vers le PC : c'est la sauvegarde.

20. Pour restaurer, faire l'inverse (PC vers datastore), puis enregistrer la VM (Host Client ou vim-cmd solo/registervm).

Avis : méthode la plus pratique pour récupérer un dossier complet et le stocker hors de l'ESXi. Le transfert peut être long (taille du disque) et un disque à provisionnement fin peut être gonflé à sa taille complète pendant la copie.

d) Autres méthodes testées

- OVF Tool (ovftool) : exporter une VM en .ovf ou .ova depuis la ligne de commande, puis la réimporter sur un autre ESXi.
- Compression de la sauvegarde (ZIP ou 7-Zip) sur le PC hôte pour gagner de la place ; la restauration demande alors une décompression avant l'import.
- Veeam Backup & Replication Community Edition : sauvegarde complète et incrémentale planifiée, restauration de la VM entière ou de fichiers (nécessite une licence ESXi compatible avec les API).
- Snapshots : utiles avant une modification risquée, mais à ne pas considérer comme une sauvegarde.

Tableau récapitulatif des tests

Les valeurs sont à renseigner avec les mesures réalisées pendant le TP.

Méthode	Durée sauvegarde	Durée restauration	Taille obtenue
Export depuis le Datastore	30min	15 min	17Go
SSH (Tera Term)	28	15	17
WinSCP	25	15	17

Conclusion

Pour un petit réseau pédagogique comme celui du projet GSB, les méthodes manuelles (export depuis le Datastore, SSH, WinSCP) suffisent et ne coûtent rien, à condition d'arrêter la VM, de ne pas laisser la copie sur le même disque que l'original et de tester régulièrement la restauration. Pour une infrastructure plus grande, une solution dédiée comme Veeam ou NAKIVO apporte la planification, les sauvegardes incrémentales et les tests automatiques de restauration, au prix d'une licence ESXi adaptée.